ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH



BÁO CÁO BÀI TẬP CUỐI KÌ

HỌC PHẦN: CƠ SỞ DỮ LIỆU

HỆ THỐNG QUẢN LÍ

ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN

Mã học phần: CT180

Cán bộ giảng dạy:

PGS.TS Nguyễn Thái Nghe

Sinh viên thực hiện:

Nghiêm Đình Phúc

MSSV: B2410691

Ngành: KHMT

CẦN THƠ, THÁNG 4/2026

MỤC LỤC

I. MÔ TẢ HỆ THỐNG....4
I.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG....4
I.2. MÔ TẢ HỆ THỐNG....4
I.2.1 SƠ ĐỒ THỰC THỂ - QUAN HỆ (ERD)....4
I.2.2 BẢNG LOẠI PHÒNG....4
I.2.3 BẢNG HẠNG PHÒNG....4
I.2.4 BẢNG PHÒNG....5
I.2.5 BẢNG KHÁCH HÀNG....5
I.2.6 BẢNG CHỨC VỤ....5
I.2.7 BẢNG NHÂN VIÊN....5
I.2.8 BẢNG ĐẶT PHÒNG....5
I.2.9 BẢNG CHI TIẾT ĐẶT PHÒNG....6
II. LƯỢC ĐỒ CƠ SỞ DỮ LIỆU....6
III. MÔ TẢ CẤU TRÚC BẢNG....6
III.1. MÔ TẢ CẤU TRÚC BẢNG LOẠI PHÒNG....6
III.2. MÔ TẢ CẤU TRÚC BẢNG HẠNG PHÒNG....6
III.3. MÔ TẢ CẤU TRÚC BẢNG PHÒNG....7
III.4. MÔ TẢ CẤU TRÚC BẢNG KHÁCH HÀNG....7
III.5. MÔ TẢ CẤU TRÚC BẢNG CHỨC VỤ....7
III.6. MÔ TẢ CẤU TRÚC BẢNG NHÂN VIÊN....8
III.7. MÔ TẢ CẤU TRÚC BẢNG ĐẶT PHÒNG....8
III.8. MÔ TẢ CẤU TRÚC BẢNG CHI TIẾT ĐẶT PHÒNG....9
III.9. KIỂM TRA CÁC DẠNG CHUẨN....9
III.9.1 DẠNG 1 (FIRST NORMAL FORM – 1NF)....9
III.9.2 DẠNG 2NF (SECOND NORMAL FORM – 2NF)....9

III.9.3 DẠNG 3NF (THIRD NORMAL FORM – 3NF).....10
IV. TẠO BẢNG VÀ NHẬP DỮ LIỆU THÔNG QUA LỆNH SQL.....10
IV.1. TẠO CÁC BẢNG.....10
IV.1.1 BẢNG LOẠI PHÒNG.....10
IV.1.2 BẢNG HẠNG PHÒNG.....10
IV.1.3 BẢNG PHÒNG.....11
IV.1.4 BẢNG KHÁCH HÀNG.....11
IV.1.5 BẢNG CHỨC VỤ.....11
IV.1.6 BẢNG NHÂN VIÊN.....11
IV.1.7 BẢNG ĐẶT PHÒNG.....12
IV.1.8 BẢNG CHI TIẾT ĐẶT PHÒNG.....12
IV.3. NHẬP DỮ LIỆU CHO CÁC BẢNG.....13
IV.3.1 NHẬP DỮ LIỆU CHO BẢNG LOẠI PHÒNG.....13
IV.3.2 NHẬP DỮ LIỆU CHO BẢNG HẠNG PHÒNG.....13
IV.3.3 NHẬP DỮ LIỆU CHO BẢNG PHÒNG.....13
IV.3.4 NHẬP DỮ LIỆU CHO BẢNG KHÁCH HÀNG.....14
IV.3.5 NHẬP DỮ LIỆU CHO BẢNG CHỨC VỤ.....15
IV.3.6 NHẬP DỮ LIỆU CHO BẢNG NHÂN VIÊN.....15
IV.3.7 NHẬP DỮ LIỆU CHO BẢNG ĐẶT PHÒNG.....16
IV.3.8 NHẬP DỮ LIỆU CHO BẢNG CHI TIẾT ĐẶT PHÒNG.....17
V. TỔNG KẾT.....17
V.1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.....17
V.2. HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI.....17

Nhận xét giáo viên

……...

……...

……...

……...

……...

……...

……...

……...

……...

Cần Thơ, ngày .... tháng …. năm 2026

(Kí tên ghi rõ họ tên)

I. MÔ TẢ HỆ THỐNG

I.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNGT

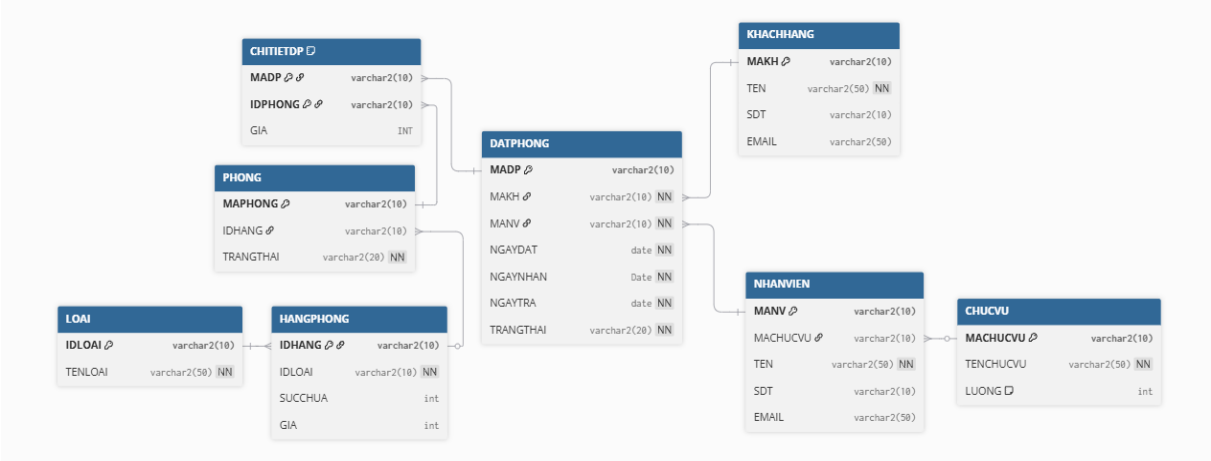
Trong bối cảnh ngành du lịch và dịch vụ lưu trú ngày càng phát triển, nhu cầu quản lý thông tin khách sạn một cách hiệu quả, nhanh chóng và chính xác trở nên vô cùng quan trọng. Hệ thống quản lý đặt phòng khách sạn được xây dựng nhằm hỗ trợ các khách sạn trong việc quản lý hoạt động kinh doanh, đặc biệt là quy trình đặt phòng của khách hàng.

Hệ thống này cho phép lưu trữ và xử lý các thông tin liên quan như: thông tin khách hàng, danh sách phòng, loại phòng, tình trạng phòng, hóa đơn thanh toán và lịch sử đặt phòng. Nhờ đó, nhân viên có thể dễ dàng tra cứu, cập nhật và quản lý dữ liệu một cách thuận tiện, giảm thiểu sai sót so với phương pháp thủ công.

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ khách hàng trong việc tìm kiếm và đặt phòng nhanh chóng, nâng cao trải nghiệm người dùng. Đồng thời, nhà quản lý có thể theo dõi tình hình kinh doanh, tỷ lệ sử dụng phòng và doanh thu để đưa ra các quyết định phù hợp.

Việc xây dựng hệ thống quản lý đặt phòng khách sạn không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình vận hành mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh của khách sạn trong thị trường hiện nay.

I.1.1 SƠ ĐỒ THỰC THỂ - QUAN HỆ (ERD)



I.1.2 BẢNG LOẠI PHÒNG

IDLOAI: Mã loại của phòng (khóa chính)

TENLOAI: Tên loại của phòng (loại thường, loại VIP, STANDARD, …)

I.1.3 BẢNG HẠNG PHÒNG

IDHANG: Mã của hạng phòng (khóa chính)

IDLOAI: Mã loại của phòng (khóa ngoại liên kết đến bảng Loại)

SUCCHUA: Sức chứa tối đa của hạng phòng

GIA: Giá của hạng phòng đó (tính theo ngày)

I.1.4 BẢNG PHÒNG

MAPHONG: Mã phòng (khóa chính)

IDHANG: Mã của hạng phòng (khóa ngoại liên kết đến bảng Hạng Phòng)

I.1.5 BẢNG KHÁCH HÀNG

MAKH: Mã của khách hàng mua sản phẩm (khóa chính)

TENKH: Tên của khách hàng

SDT: Số điện thoại khách hàng

EMAIL: Email khách hàng

I.1.6 BẢNG CHỨC VỤ

MACV: Mã của chức vụ nhân viên (khóa chính)

TENCV: Tên của chức vụ tương ứng

LUONG: Lương ứng với chức vụ của nhân viên đó

I.1.7 BẢNG NHÂN VIÊN

MANV: Mã của nhân viên cửa hàng (khóa chính)

MACV: Mã của chức vụ nhân viên (khóa ngoại liên kết đến bảng Chức Vụ)

TENNV: Tên của nhân viên

SDT: Số điện thoại nhân viên

EMAIL: Email của nhân viên

I.1.8 BẢNG ĐẶT PHÒNG

MADP: Mã đặt phòng (Khóa chính)

MAKH: Mã của khách đã đặt phòng (Khóa ngoại liên kết đến bảng Khách Hàng)

MANV: Mã của nhân viên phụ trách đặt phòng (Khóa ngoại liên kết đến bảng Nhân Viên)

NGAYDAT: Ngày khách liên hệ đặt phòng

NGAYNHAN: Ngày khách nhận phòng

NGAYTRA: Ngày khách trả phòng

TRANG THAI: Trạng thái phòng của khác đang đã đặt, đã nhận hay đã trả

I.1.9 BẢNG CHI TIẾT ĐẶT PHÒNG

MADP: Mã đặt phòng (Khóa ngoại liên kết đến bảng Đặt Phòng) (khóa chính)

MAPHONG: Mã của phòng được đặt (Khóa ngoại liên kết đến bảng Phòng) (khóa chính)

GIA: Giá của 1 chi tiết đặt phòng (Được tính toán tự động khi nhập MADP và MAPHONG)

II. LƯỢC ĐỒ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Từ mô tả cơ sở dữ liệu để lưu trữ các thông tin hộ trợ cần thiết cho các chức năng của hệ thống ở phần 1.2, ta xây dựng lược đồ cơ sở dữ liệu như sau:

LOAI**(IDLOAI**, TENLOAI)

HANGPHONG**(IDHANG**, IDLOAI, SUCCHUA, GIA)

PHONG(**MAPHONG**, IDHANG)

KHACHHANG(**MAKH**, TENKH, SDT, EMAIL)

CHUCVU(**MACV**, TENCV, LUONG)

NHANVIEN(**MANV**, MACV, TENNV, SDT, EMAIL)

DATPHONG(**MADP**, MAKH, MANV, NGAYDAT, NGAYNHAN, NGAYTRA,TRANG THAI)

CHITIETDP(**MADP, MAPHONG,** GIA)

III. MÔ TẢ CẤU TRÚC BẢNG

III.1. MÔ TẢ CẤU TRÚC BẢNG LOẠI PHÒNG

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa chính	Khóa ngoại	Check	Null	Unique	Default
1	IDLOAI	varchar2(10)	X					
2	TENLOAI	varchar2(50)				No		

III.2. MÔ TẢ CẤU TRÚC BẢNG HẠNG PHÒNG

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa chính	Khóa ngoại	Check	Null	Unique	Default
1	IDHANG	varchar2(10)	X					
2	IDLOAI	varchar2(10)		X(LOAI)		No		
3	SUCCHUA	Int			Succhua > 0	No		
4	GIA	Int			Gia > 0	No		

III.3. MÔ TẢ CẤU TRÚC BẢNG PHÒNG

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa chính	Khóa ngoại	Check	Null	Unique	Default
1	MAPHONG	varchar2 (10)	X					
2	IDHANG	varchar2 (10)		X(HANG PHONG)		No		
3	TRANGTHAI	varchar2 (20)			TRANG THAI in ('Dang bao tri', 'Dang trong')	No		

III.4. MÔ TẢ CẤU TRÚC BẢNG KHÁCH HÀNG

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa chính	Khóa ngoại	Check	Null	Unique	Default
1	MAKH	varchar2(10)	X					
2	TENKH	varchar2(50)				No		
3	SDT	varchar2(10)					X	
4	EMAIL	varchar2(100)				YES		

III.5. MÔ TẢ CẤU TRÚC BẢNG CHỨC VỤ

STT	Thuộc tính	KIểu dữ liệu	Khóa chính	Khóa ngoại	Check	Null	Unique	Default
1	MACV	varchar2(10)	X					
2	TENCV	varchar2(50)				No		
3	LUONG	Int			Luong > 0	No		5000000

III.6. MÔ TẢ CẤU TRÚC BẢNG NHÂN VIÊN

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa chính	Khóa ngoại	Check	Null	Unique	Default
1	MANV	varchar2(10)	X					
2	MACV	varchar2(10)		X(CHUCVU)		No		
3	TENNV	varchar2(50)				No		
4	SDT	varchar2(10)					X	
5	EMAIL	varchar2(100)					X	

III.7. MÔ TẢ CẤU TRÚC BẢNG ĐẶT PHÒNG

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa chính	Khóa ngoại	Check	Null	Unique	Default
1	MADP	varchar2(10)	X					
2	MAKH	varchar2(10)		X (Khach Hang)		No		
3	MANV	varchar2(10)		X(Nhan Vien)		No		
4	NGAYDAT	Date			Ngay Nhan< Sysdate	No		
5	NGAY NHAN	Date			Ngay	No		

					Nhan>= NgayDat			
6	NGAYTRA	Date			NgayTra >= Ngay Nhan	No		
7	TRANG THAI	varchar2 (20)			Trang Thai in (‘Da Dat’, ‘Da Nhan’, ‘DaTra’)	No		

III.8. MÔ TẢ CẤU TRÚC BẢNG CHI TIẾT ĐẶT PHÒNG

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa chính	Khóa ngoại	Check	Null	Unique	Default
1	MADP	varchar2(10)	X	X				
2	MAPHONG	varchar2(10)	X	X				
3	GIA	Int				Yes		

III.9. KIỂM TRA CÁC DẠNG CHUẨN

III.9.1 DẠNG 1 (FIRST NORMAL FORM – 1NF)

Một quan hệ đạt chuẩn 1NF khi:

- Mỗi cột chỉ chứa giá trị nguyên tử (atomic).
- Không có thuộc tính lặp.
- Mỗi cột có cùng kiểu dữ liệu cho mọi dòng.

Áp dụng cho cơ sở dữ liệu của hệ thống:

- Toàn bộ các bảng trong cơ sở dữ liệu (Loai, HangPhong, Phong, KhachHang, ChucVu, NhanVien, DatPhong, ChiTietDP) đều có cấu trúc nguyên tử, không lặp và có kiểu dữ liệu rõ ràng.

Từ đó có thể kết luận, tất cả bảng đã đạt chuẩn 1NF.

III.9.2 DẠNG 2NF (SECOND NORMAL FORM – 2NF)

Một quan hệ đạt chuân 2NF khi:

- Đã đạt 1NF

- Mỗi thuộc tính không phải khóa chính phải phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính (không phụ thuộc bộ phận)

Áp dụng cho cơ sở dữ liệu của hệ thống:

- Các bảng chứa khóa đơn như (Loai, HangPhong, Phong, KhachHang, ChucVu, NhanVien, DatPhong) không có thuộc tính nào bị phụ thuộc bộ phận.
- Những bảng có cấu trúc khóa chính phức như ChiTietDP (MADP, MAPHONG) cũng chỉ chứa thuộc tính GIA phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính.

Ta có thể kết luận, tất cả bảng đều đạt chuẩn 2NF.

III.9.3 DẠNG 3NF (THIRD NORMAL FORM – 3NF)

Một quan hệ đạt chuẩn 3NF khi:

- Đã đạt 2NF
- Các thuộc tính không khóa không bị phụ thuộc bắc cầu vào khóa chính (A→B→C)

Áp dụng cơ sở dữ liệu vào điều kiện trên, ta thấy được hệ thống đã hoàn toàn đạt tiêu chuẩn trên. Tất cả đều đạt chuẩn 3NF

IV. TẠO BẢNG VÀ NHẬP DỮ LIỆU THÔNG QUA LỆNH SQL

IV.1. TẠO CÁC BẢNG

IV.1.1 BẢNG LOẠI PHÒNG

```
CREATE TABLE LOAI (
   IDLOAI varchar2(10) PRIMARY KEY,
   TENLOAI varchar2(50) NOT NULL
);
```

IV.1.2 BẢNG HẠNG PHÒNG

```
CREATE TABLE HANGPHONG(
   IDHANG varchar2(10) PRIMARY KEY,
   IDLOAI varchar2(10) NOT NULL,
   SUCCHUA int CHECK (SUCCHUA > 0) NOT NULL,
   GIA int CHECK (GIA > 0) NOT NULL,
   FOREIGN KEY (IDLOAI) REFERENCES LOAI(IDLOAI)
```

```
);
```

IV.1.3 BẢNG PHÒNG

```
CREATE TABLE PHONG(
   MAPHONG varchar2(10) PRIMARY KEY,
   IDHANG varchar2(10) NOT NULL,
   TRANGTHAI varchar2(20) NOT NULL,
   CONSTRAINT FK_HANG FOREIGN KEY (IDHANG) REFERENCES
HANGPHONG(IDHANG),
   CONSTRAINT check_TT check (TRANGTHAI IN ('Dang bao tri', 'Dang trong'))
);
```

IV.1.4 BẢNG KHÁCH HÀNG

```
CREATE TABLE KHACHHANG (
   MAKH varchar2(10) PRIMARY KEY,
   Ten varchar2(50) NOT NULL,
   SDT varchar2(10) UNIQUE,
   EMAIL varchar2(100)
);
```

IV.1.5 BẢNG CHỨC VỤ

```
CREATE TABLE CHUCVU(
   MACV varchar2(10) PRIMARY KEY,
   TENCV varchar2(50) NOT NULL,
   LUONG int DEFAULT 5000000 NOT NULL,
   CONSTRAINT CHECK_LUONG check(LUONG > 0)
);
```

IV.1.6 BẢNG NHÂN VIÊN

```
CREATE TABLE NHANVIEN(
   MANV varchar2(10) PRIMARY KEY,
   MACV varchar2(10) NOT NULL,
   TEN varchar2(50) NOT NULL,
   SDT varchar2(10) NOT NULL UNIQUE,
```

```
    EMAIL varchar2(100) NOT NULL UNIQUE,
    CONSTRAINT fk_MACV FOREIGN KEY (MACHUCVU) references
CHUCVU(MACHUCVU)
);
```

IV.1.7 BẢNG ĐẶT PHÒNG

```
CREATE TABLE DATPHONG(
    MADP varchar2(10) PRIMARY KEY,
    MAKH varchar2(10) NOT NULL,
    MANV varchar2(10) NOT NULL,
    NGAYDAT DATE NOT NULL,
    NGAYNHAN DATE NOT NULL,
    NGAYTRA DATE NOT NULL,
    TRANGTHAI varchar2(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_MAKH FOREIGN KEY (MAKH) references
KHACHHANG(MAKH),
    CONSTRAINT fk_MANV FOREIGN KEY (MANV) references
NHANVIEN(MANV),
    CONSTRAINT ch_TRANGTHAI CHECK (TRANGTHAI IN ('DaDat', 'DaNhan',
'DaTra')),
    CONSTRAINT ch_NGAYNHAN CHECK(NGAYNHAN >= NGAYDAT),
    CONSTRAINT ch_NGAYTRA CHECK(NGAYTRA >= NGAYNHAN)
);
```

IV.1.8 BẢNG CHI TIẾT ĐẶT PHÒNG

```
CREATE TABLE CHITIETDP(
    MADP varchar2(10),
    MAPHONG varchar2(10),
    GIA int,
    primary key(MADP, MAPHONG),
    CONSTRAINT fk_MAP FOREIGN KEY (MAPHONG) references
PHONG(MAPHONG),
```

```
    CONSTRAINT fk_MADP FOREIGN KEY (MADP) references
DATPHONG(MADP)
);
```

IV.2. NHẬP DỮ LIỆU CHO CÁC BẢNG

IV.2.1 NHẬP DỮ LIỆU CHO BẢNG LOẠI PHÒNG

```
INSERT INTO LOAI VALUES ('STD', 'STANDARD');
INSERT INTO LOAI VALUES ('DLX', 'DELUXE');
INSERT INTO LOAI VALUES ('VIP', 'VIP');
INSERT INTO LOAI VALUES ('SV', 'SUPERVIP');
INSERT INTO LOAI VALUES ('STE', 'SUITE');
```

IV.2.2 NHẬP DỮ LIỆU CHO BẢNG HẠNG PHÒNG

```
INSERT INTO HANGPHONG VALUES ('STD0103', 'STD', 3, 300000);
INSERT INTO HANGPHONG VALUES ('STD0102', 'STD', 2, 250000);
INSERT INTO HANGPHONG VALUES ('STD0104', 'STD', 4, 400000);
INSERT INTO HANGPHONG VALUES ('DLX0102', 'DLX', 2, 350000);
INSERT INTO HANGPHONG VALUES ('DLX0103', 'DLX', 3, 500000);
INSERT INTO HANGPHONG VALUES ('DLX0101', 'DLX', 1, 225000);
INSERT INTO HANGPHONG VALUES ('VIP0102', 'VIP', 2, 600000);
INSERT INTO HANGPHONG VALUES ('VIP0103', 'VIP', 3, 680000);
INSERT INTO HANGPHONG VALUES ('SV0102', 'SV', 2, 700000);
INSERT INTO HANGPHONG VALUES ('SV0104', 'SV', 4, 800000);
INSERT INTO HANGPHONG VALUES ('STE0102', 'STE', 2, 850000);
INSERT INTO HANGPHONG VALUES ('STE0104', 'STE', 4, 1100000);
```

IV.2.3 NHẬP DỮ LIỆU CHO BẢNG PHÒNG

```
INSERT INTO PHONG VALUES ('P101', 'STD0103', 'Dang trong');
INSERT INTO PHONG VALUES ('P102', 'STD0102', 'Dang bao tri');
INSERT INTO PHONG VALUES ('P103', 'STD0104', 'Dang trong');
INSERT INTO PHONG VALUES ('P104', 'STD0104', 'Dang trong');
INSERT INTO PHONG VALUES ('P105', 'STD0102', 'Dang trong');
```

INSERT INTO PHONG VALUES ('P201', 'DLX0102', 'Dang trong');

INSERT INTO PHONG VALUES ('P202', 'DLX0103', 'Dang bao tri');

INSERT INTO PHONG VALUES ('P203', 'DLX0101', 'Dang trong');

INSERT INTO PHONG VALUES ('P204', 'DLX0101', 'Dang trong');

INSERT INTO PHONG VALUES ('P205', 'DLX0103', 'Dang trong');

INSERT INTO PHONG VALUES ('P301', 'VIP0102', 'Dang trong');

INSERT INTO PHONG VALUES ('P302', 'VIP0103', 'Dang bao tri');

INSERT INTO PHONG VALUES ('P303', 'VIP0103', 'Dang trong');

INSERT INTO PHONG VALUES ('P304', 'VIP0102', 'Dang trong');

INSERT INTO PHONG VALUES ('P305', 'SV0102', 'Dang bao tri');

INSERT INTO PHONG VALUES ('P306', 'SV0104', 'Dang bao tri');

INSERT INTO PHONG VALUES ('P401', 'STE0102', 'Dang trong');

INSERT INTO PHONG VALUES ('P402', 'STE0104', 'Dang bao tri');

INSERT INTO PHONG VALUES ('P403', 'STE0102', 'Dang trong');

IV.2.4 NHẬP DỮ LIỆU CHO BẢNG KHÁCH HÀNG

INSERT INTO KHACHHANG VALUES ('KH001', Nguyen Phat Phuc', '0945130309', 'phatphuc011@gmail.com');

INSERT INTO KHACHHANG VALUES ('KH002', 'Tran Hieu Doi', '0922288177', 'hieudoitran111@gmail.com');

INSERT INTO KHACHHANG VALUES ('KH003', 'Le Hoang Hieu', '0988122678', 'hoanghieu8888@gmail.com');

INSERT INTO KHACHHANG VALUES ('KH004', 'Pham Minh Nguyen', '0901122333', 'khangphamnguyen012006@gmail.com');

INSERT INTO KHACHHANG VALUES ('KH005', 'Le Duc Trung', '0949599991', NULL);

INSERT INTO KHACHHANG VALUES ('KH006', 'Nguyen Gia Tinh Thinh', '0923458889', NULL);

INSERT INTO KHACHHANG VALUES ('KH007', 'Phan Manh Trung', '0945911338', NULL);

INSERT INTO KHACHHANG VALUES ('KH008', 'Bui Quoc Khang', '0372210006', 'khang010101@gmail.com');

IV.2.5 NHẬP DỮ LIỆU CHO BẢNG CHỨC VỤ

INSERT INTO CHUCVU VALUES ('QL', 'Quan ly', 15000000);

INSERT INTO CHUCVU VALUES ('LT', 'Le tan', 7000000);

INSERT INTO CHUCVU VALUES ('BP', 'Nhan vien buong phong', 5500000);

INSERT INTO CHUCVU VALUES ('GU', 'Nhan vien giat ui', 5000000);

INSERT INTO CHUCVU VALUES ('PV', 'Nhan vien phuc vu', DEFAULT);

INSERT INTO CHUCVU VALUES ('KT', 'Nhan vien ky thuat', 6000000);

INSERT INTO CHUCVU VALUES ('HR', 'Hanh chinh', 5000000);

INSERT INTO CHUCVU VALUES ('BV', 'Bao ve', DEFAULT);

IV.2.6 NHẬP DỮ LIỆU CHO BẢNG NHÂN VIÊN

INSERT INTO NHANVIEN VALUES ('NV001', 'QL', 'Phan Ngoc Anh', '0379281006', 'phanngocanh2810@gmail.com');

INSERT INTO NHANVIEN VALUES ('NV002', 'LT', 'Tran Kim Duyen', '0934567812', 'duyentran@gmail.com');

INSERT INTO NHANVIEN VALUES ('NV009', 'LT', 'Truong Ngoc Linh', '0917294725', 'linhtruong@example.com');

INSERT INTO NHANVIEN VALUES ('NV003', 'BP', 'Nguyen Phuong Thao', '0987654321', 'phuongthao06@gmail.com');

INSERT INTO NHANVIEN VALUES ('NV010', 'BP', 'Pham Dang Khoa', '0907478594', 'khoadang@example.com');

INSERT INTO NHANVIEN VALUES ('NV004', 'GU', 'Pham Gia Phuc', '0917123891', 'phucpham@gmail.com');

INSERT INTO NHANVIEN VALUES ('NV005', 'PV', 'Ngo Minh Chi', '0977334555', 'ngominhchi@gmail.com');

INSERT INTO NHANVIEN VALUES ('NV006', 'KT', 'Bui Gia Hoang', '0772119214', 'hoanggia1402@gmail.com');

INSERT INTO NHANVIEN VALUES ('NV007', 'HR', 'Ho Thanh Ngan', '0942610224', 'ngan010@gmail.com');

INSERT INTO NHANVIEN VALUES ('NV008', 'BV', 'Nguyen Giang Son', '0961916909', 'giangson1103@gmail.com');

IV.2.7 NHẬP DỮ LIỆU CHO BẢNG ĐẶT PHÒNG

INSERT INTO DATPHONG VALUES ('DP001', 'KH001', 'NV002', TO_DATE('2025-10-20','YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2025-10-21','YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2025-10-23','YYYY-MM-DD'), 'DaTra');

INSERT INTO DATPHONG VALUES ('DP002', 'KH002', 'NV009', TO_DATE('2025-11-21','YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2025-11-22','YYYY-MM-DD'),

TO_DATE('2025-11-24','YYYY-MM-DD'), 'DaNhan');

INSERT INTO DATPHONG VALUES ('DP003', 'KH003', 'NV002', TO_DATE('2025-09-22','YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2025-09-25','YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2025-09-27','YYYY-MM-DD'), 'DaTra');

INSERT INTO DATPHONG VALUES ('DP004', 'KH004', 'NV002', TO_DATE('2025-11-22','YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2025-12-01','YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2025-12-04','YYYY-MM-DD'), 'DaDat');

INSERT INTO DATPHONG VALUES ('DP005', 'KH005', 'NV002', TO_DATE('2025-11-23','YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2025-11-24','YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2025-11-26','YYYY-MM-DD'), 'DaDat');

INSERT INTO DATPHONG VALUES ('DP006', 'KH006', 'NV009', TO_DATE('2025-09-10','YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2025-09-11','YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2025-09-15','YYYY-MM-DD'), 'DaTra');

INSERT INTO DATPHONG VALUES ('DP007', 'KH007', 'NV009', TO_DATE('2025-09-01','YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2025-09-04','YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2025-09-09','YYYY-MM-DD'), 'DaTra');

IV.2.8 NHẬP DỮ LIỆU CHO BẢNG CHI TIẾT ĐẶT PHÒNG

INSERT INTO CHITIETDP VALUES ('DP001', 'P101', NULL);

INSERT INTO CHITIETDP VALUES ('DP001', 'P103', NULL);

INSERT INTO CHITIETDP VALUES ('DP002', 'P105', NULL);

INSERT INTO CHITIETDP VALUES ('DP003', 'P201', NULL);

```
INSERT INTO CHITIETDP VALUES ('DP003', 'P203', NULL);

INSERT INTO CHITIETDP VALUES ('DP004', 'P104', NULL);

INSERT INTO CHITIETDP VALUES ('DP004', 'P205', NULL);

INSERT INTO CHITIETDP VALUES ('DP005', 'P201', NULL);

INSERT INTO CHITIETDP VALUES ('DP006', 'P303', NULL);

INSERT INTO CHITIETDP VALUES ('DP007', 'P304', NULL);

INSERT INTO CHITIETDP VALUES ('DP007', 'P403', NULL);
```

V. TỔNG KẾT

V.1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- Thiết kế được mô hình cơ sở dữ liệu hệ thống quản lí khách sạn.
- Lập được các bảng, mô tả cấu trúc bảng có các ràng buộc toàn vẹn.
- Tạo ra cơ sở dữ liệu với ngôn ngữ SQL cho hệ thống

V.2. HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

- Mở rộng cơ sở dữ liệu để tăng tính chi tiết và cụ thể (có thể thêm vài bảng để bổ sung các dịch vụ như giặt ủi, vận hành canteen, hồ bơi, …) hỗ trợ tốt hơn cho việc kinh doanh khách sạn.
- Triển khai dự án thực tế, có thể xây dựng website để quản lý.
- Nâng cao trải nghiệm khách hàng: xây dựng giao diện trực quan, dễ sử dụng.